

Výstupy ŠVP

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (*Matematika 7, 4/1*)

Učivo: umělá inteligence – princip strojového učení; aplikace; limity, přínosy a rizika (učivo bez vlastního hodnoceného výstupu)

Základní pojmy

Umělá inteligence (AI) – Programy řešící úlohy, které by jinak vyžadovaly lidskou inteligenci (vidění, řeč, rozhodování).

Strojové učení – Program si parametry modelu nastaví sám podle příkladů, místo aby je člověk napsal jako pravidla.

Trénovací × testovací data – Na trénovacích se model učí, na testovacích (dosud neviděných) se ověřuje.

Příznak a třída – Příznak = měřená vlastnost (hmotnost, výška); třída = správná odpověď (štítek), např. pes/kočka.

Klasifikace × regrese – Zařazení do tříd (spam/ne) × odhad čísla (cena bytu); shlukování hledá skupiny bez štítků.

Lineární klasifikátor – Třidu určí znaménko

$f(x, y) = ax + by + c$; hranici tříd je přímka $f = 0$.

Perceptron – Nejjednodušší model neuronu (Rosenblatt, 1957); po každé chybě posune koeficienty přímky.

Přesnost – Podíl správně klasifikovaných příkladů; vždy ji měříme na testovacích datech.

Přeučení – Model se naučí trénovací data nazpaměť včetně šumu a na nových datech selhává.

Zkreslení (bias) – Systematická chyba z nevyvážených či předpojatých dat; vede k nespravedlivým rozhodnutím.

Generativní AI, halucinace – Jazykové modely tvoří pravděpodobný text; umějí sebestě vymyslet nepravdu či neexistující zdroj.

Vzorce a vztahy

$ax + by + c = 0$ obecná rovnice přímky; normálový vektor $\vec{n} = (a; b)$, směrový $\vec{u} = (-b; a)$

$y = kx + q$ směrnice tvar; $k = -\frac{a}{b}$, $q = -\frac{c}{b}$ pro $b \neq 0$

$\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1$ úsekový tvar; přímka protíná osy v bodech $[p; 0]$ a $[0; q]$

$X = A + t\vec{u}$, $t \in \mathbb{R}$
parametrické vyjádření

$f(x, y) = ax + by + c$ skóre bodu: $f > 0 \rightarrow$ třída +1, $f < 0 \rightarrow$ třída -1

$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$
vzdálenost bodu od hranice = jistota rozhodnutí

$a \leftarrow a + tx_0$, $b \leftarrow b + ty_0$, $c \leftarrow c + t$
perceptron: úprava po chybě na bodě $[x_0; y_0]$ se správnou třídou $t = \pm 1$

přesnost = $\frac{\text{správně}}{\text{celkem}}$
na testovacích datech

Matice záměn

Model říká	skutečně +	skutečně -
+	TP – správně +	FP – planý poplach
-	FN – přehlédnutí	TN – správně -

Poučky a postupy

1. Normálový vektor $(a; b)$ míří do poloroviny, kde $f > 0$ (kladná třída).
2. Vynásobení rovnice kladným číslem nemění přímku ani klasifikaci, záporným prohodí třídy; změna c posune přímku rovnoběžně, změna a, b ji natočí.
3. Čím dál od hranice bod leží, tím jistější je rozhodnutí.
4. Dvě skupiny lze oddělit přímkou jen tehdy, jsou-li lineárně oddělitelné (protipříklad XOR); jinak víc přímek či vrstev – neuronové sítě.
5. Model je jen tak dobrý jako jeho data: zkreslená data $\rightarrow$ zkreslená rozhodnutí.
6. Výstupy generativní AI ověřuj v primárních zdrojích; do chatu nekládej osobní a citlivé údaje.
7. Dobré zadání pro AI: kontext, úkol, požadovaný formát, omezení; výsledek kriticky zkontroluj.

Pozor na

- Normálový $\neq$ směrový vektor: z $2x - y - 1 = 0$ je $\vec{n} = (2; -1)$, $\vec{u} = (1; 2)$.
- Na nevyvážených datech klame přesnost: je-li 99 % pacientů zdravých, model „vždy zdravý“ má 99 % a je k ničemu.
- Model nehledá příčiny, ale statistické vzory; korelace $\neq$ příčina.
- Při dosazování hlídej znaménko c .

Vzorový příklad

Hranice tříd prochází body $[0; 6]$ a $[4; 0]$; bod $[5; 5]$ patří do třídy +1. Najdi rovnici klasifikátoru, zařaď bod $[2; 2]$ a urči jeho vzdálenost od hranice.

1. Směrový vektor $\vec{u} = (4; -6) \sim (2; -3)$, normálový $\vec{n} = (3; 2)$: $3x + 2y + c = 0$.
2. Dosadím $[0; 6]$: $12 + c = 0 \Rightarrow c = -12$; hranice $3x + 2y - 12 = 0$.
3. Orientace: $f(5; 5) = 15 + 10 - 12 = 13 > 0$ – kladná strana je správně.
4. $f(2; 2) = 6 + 4 - 12 = -2 < 0 \rightarrow$ třída -1.
5. $d = \frac{|-2|}{\sqrt{9+4}} = \frac{2}{\sqrt{13}} \approx 0,55$ – bod je blízko hranice, rozhodnutí je nejisté.